

PENGEMBANGAN ANTARMUKA SISTEM PELACAKAN PADA ITB ULTRA-MARATHON

Laporan Tugas Akhir

Oleh

**Dinda Thalia Fahira
18222055**



**PROGRAM STUDI SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Mei 2026**

LEMBAR PENGESAHAN

Pengembangan Antarmuka Sistem Pelacakan pada ITB Ultra-Marathon

Laporan Tugas Akhir

Oleh

Dinda Thalia Fahira
18222055

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Institut Teknologi Bandung

Laporan Tugas Akhir ini telah disetujui dan disahkan
di Bandung, pada tanggal 9 Mei 2026

Pembimbing

Riza Satria Perdana, S.T, M.T
NIP. 197006091995121002

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Tugas Akhir ini adalah hasil karya saya sendiri yang dibuat dengan sebenar-benarnya sesuai dengan kaidah ilmiah dan etika akademik.
2. Semua sumber rujukan dan data yang saya gunakan dalam penyusunan laporan tugas akhir ini, baik yang berupa kutipan langsung maupun tidak langsung, telah saya cantumkan sumbernya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan penulisan laporan tugas akhir.
3. Isi laporan ini belum pernah diajukan pada program pendidikan di institusi mana pun.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa laporan ini melanggar hal-hal di atas, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Institut Teknologi Bandung.

Bandung, 9 Mei 2026

Dinda Thalia Fahira

NIM: 18222055

PERNYATAAN PENGGUNAAN AI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa dalam penulisan dokumen Tugas Akhir ini, saya menggunakan alat bantu kecerdasan artifisial (AI) untuk beberapa aspek tertentu di dalam proses penulisan, seperti yang tercantum dalam tabel berikut.

No.	Jenis	Alat Bantu	Tingkat	Tempat
1	Memeriksa ejaan dan tata bahasa	Grammarly	Tinggi	Semua bab
2	Pembuatan teks	Microsoft Copilot	Sedang	Bab II hal. 15
3	Pembuatan grafik, gambar, atau ilustrasi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
4	Pencarian informasi atau referensi	...	...	...
5	Penyusunan bahan diskusi	...	...	...
6	Penyusunan kode program	...	...	...
7	Penyusunan formula atau perhitungan matematis	...	...	...
8	Penyusunan konsep desain atau algoritma	...	...	...
9	Penyusunan analisis data	...	...	...
10	Penyusunan kesimpulan atau rekomendasi	...	...	...

Bandung, 9 Mei 2026

Dinda Thalia Fahira

NIM: 18222055

ABSTRAK

Pengembangan Antarmuka Sistem Pelacakan pada ITB Ultra-Marathon

oleh

Dinda Thalia Fahira

18222055

Proses manual dalam rantai pasok jeruk di tingkat lapak, yang mencakup sortir, timbang, dan catat, terbukti tidak efisien, memakan waktu, dan rentan terhadap kesalahan. Meskipun solusi berbasis Internet of Things (IoT) dapat mengatasi masalah ini, arsitektur terpusat konvensional berbasis cloud justru menimbulkan masalah baru berupa latensi tinggi yang menghambat alur kerja real-time. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sebuah purwarupa sistem smart scale berbasis IoT dengan pendekatan desentralisasi (edge computing) untuk meminimalkan latensi dan meningkatkan efisiensi operasional. Metode yang digunakan adalah Model Purwarupa, yang diwujudkan dalam bentuk perangkat keras dengan arsitektur prosesor ganda (Raspberry Pi 5 dan ESP32) yang mampu mengintegrasikan fungsi timbang dan analisis kualitas citra secara simultan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa purwarupa dengan arsitektur edge computing yang diimplementasikan mampu memberikan respons 43,5% lebih cepat (latensi rata-rata 18,05 detik) dibandingkan dengan simulasi arsitektur terpusat. Selain itu, sistem ini berhasil meningkatkan efisiensi waktu kerja secara keseluruhan sebesar 58,32% jika dibandingkan dengan metode manual konvensional. Pengujian Penerimaan Pengguna (UAT) yang melibatkan 30 partisipan juga menunjukkan penerimaan yang sangat positif, dengan skor rata-rata untuk kemudahan penggunaan (5,0/5,0), kejelasan antarmuka (4,87/5,0) dan persepsi kinerja (4,95/5,0). Kesimpulannya, implementasi sistem smart scale dengan arsitektur desentralisasi terbukti merupakan solusi yang valid dan efektif untuk menjawab permasalahan latensi dan inefisiensi di lapak. Sistem ini tidak hanya unggul secara teknis dalam hal performa, tetapi juga fungsional dan dapat diterima dengan baik oleh pengguna akhir, serta berpotensi besar untuk modernisasi rantai pasok agribisnis.

Kata kunci: Smart Scale, Internet of Things, Edge Computing, Rantai Pasok Jeruk.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan penulisan Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Pengembangan Antarmuka Sistem Pelacakan pada ITB Ultra-Marathon”. Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana pada Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Institut Teknologi Bandung.

Selama proses penyusunan laporan dan pengembangan sistem ini, penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Riza Satria Perdana, S.T., M.T., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, serta bimbingan selama proses pengerjaan Tugas Akhir.
2. Bapak Ir. I Gusti Bagus Baskara Nugraha, S.T., M.T., Ph.D., selaku Kepala Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi yang telah memberikan arahan dan fasilitas akademik yang mendukung kelancaran studi penulis.
3. Bapak Dr. tech. Wikan Danar Sunindyo, S.T, M.Sc. selaku dosen penguji pada seminar proposal atas masukan, saran, dan pertanyaan kritis yang telah membantu memperkuat kerangka dan arah penelitian ini.
4. Seluruh dosen dan staf Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi STEI ITB yang telah memberikan ilmu dan dukungan selama masa perkuliahan.
5. Justin Lawrance selaku rekan satu tim Tugas Akhir yang telah bekerja sama dan berdiskusi dalam proses pengembangan sistem untuk ITB Ultra-Marathon ini.
6. Willian Glory Henderson dan Farchan Martha selaku keluarga asuh penulis di HMIF ITB yang telah memberikan dukungan, arahan, dan semangat selama masa perkuliahan hingga penyusunan Tugas Akhir.
7. Chintami Aurora Wulandari dan Angelica Detri Maharani selaku sahabat penulis yang telah menemani, memberikan dukungan, serta menjadi tempat berbagi selama proses penyusunan Tugas Akhir ini.
8. Keluarga dan teman-teman yang selalu memberikan doa, semangat, dan dukungan selama proses pengerjaan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan dan kekurang-

an. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi dalam pengembangan sistem pelacakan, khususnya untuk mendukung kegiatan ITB Ultra-Marathon.

Bandung, 20 Mei 2026

Penulis

Dinda Thalia Fahira

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
PERNYATAAN PENGGUNAAN AI	vii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR PERSAMAAN	xix
DAFTAR ALGORITMA	xxi
DAFTAR <i>LISTING</i>	xxiii
DAFTAR SIMBOL	xxv
DAFTAR SINGKATAN	xxix
 I PENDAHULUAN	 1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Rumusan Masalah	2
I.3 Tujuan	3
I.4 Batasan Masalah	3
I.5 Metodologi	4
I.6 Sistematika Penulisan	5
 II STUDI LITERATUR	 7
II.1 Olahraga Lari <i>Ultra-marathon</i>	7
II.2 ITB Ultra-Marathon	7
II.3 Sistem <i>tracker</i> dalam Perlombaan Lari Jarak Jauh	9
II.4 Konsep Dasar <i>Front-End Development</i>	10
II.4.1 <i>Geographic Information System (GIS)</i> dan Visualisasi Peta	11
II.4.2 <i>User Interface (UI)</i> dan <i>User Experience (UX)</i>	12
II.4.3 <i>State Management</i> dalam Aplikasi <i>Front-End</i>	13
II.4.4 Teknologi Integrasi Data	14
 III ANALISIS MASALAH	 17
III.1 Analisis Kondisi Saat Ini	17
III.1.1 Pendaftaran dan Pengelolaan Data Peserta	17
III.1.2 Pelacakan Peserta Selama Perlombaan	18
III.1.3 Aplikasi dan Alat Bantu yang Digunakan	19
III.1.4 Identifikasi Kesenjangan dan Implikasi terhadap Fokus Penelitian	19
III.2 Analisis Kebutuhan	20
III.2.1 Identifikasi Masalah Pengguna	21
III.2.2 Kebutuhan Fungsional	23
III.2.3 Kebutuhan Nonfungsional	24
III.3 Analisis Pemilihan Solusi	26

III.3.1 Alternatif Solusi	26
III.3.2 Analisis Penentuan Solusi	27
IV PERANCANGAN	33
V IMPLEMENTASI	35
VI EVALUASI	37
VI.1 Metode Evaluasi	37
VI.2 Hasil Evaluasi	37
VI.3 Pembahasan Hasil Evaluasi	37
VI.4 Evaluasi Kesalahan Penulisan yang Sering Terjadi	37
VI.4.1 Penggunaan Kata "di mana" atau "dimana"	37
VI.4.2 Penggunaan Kata "sedangkan" dan "sehingga"	37
VI.4.3 Penggunaan Istilah yang Tidak Baku	38
VI.4.4 Pemisah Desimal dan Ribuan	38
VI.4.5 Daftar atau <i>List</i>	38
VI.4.6 Penggunaan Kata "masing-masing" dan "setiap"	39
VII PENUTUP	41
VII.1 Kesimpulan	41
VII.2 Saran	41
Lampiran A KODE PROGRAM	47
A.1 Perangkat Lunak untuk Akuisisi Data dari Sensor Ultrasonik	47
A.2 Perangkat Lunak untuk Pengolahan Data Akuisisi dan Visualisasi Hasil Pengukuran Jarak	48
Lampiran B HASIL SURVEI LAPANGAN	49
B.1 Foto Survei Lokasi 1	49
B.2 Foto Survei Lokasi 2	49
B.3 Transkrip Wawancara dengan Narasumber	49

DAFTAR GAMBAR

II.1	Rute ITB Ultra-Marathon 2025	8
III.1	(a) <i>Timing Chip</i> pada gelang; (b) <i>Timing Chip</i> nomor dada	18

DAFTAR TABEL

II.1 Kategori Lomba ITB Ultra-Marathon	9
III.1 Ringkasan Masalah Per Kelompok Pengguna	22
III.2 Kebutuhan Fungsional <i>Front End</i>	23
III.3 Kebutuhan Fungsional <i>Front End</i>	25
III.4 Matriks Perbandingan Berpasangan Antar Kriteria	28
III.5 Bobot Prioritas Kriteria	29
III.6 Bobot Lokal Alternatif per Kriteria	30
III.7 Skor Akhir AHP dan Peringkat Alternatif	30
VI.1 Contoh penggunaan kata ”sedangkan” dan ”sehingga”	38

DAFTAR PERSAMAAN

DAFTAR ALGORITMA

DAFTAR *LISTING*

A.1	Binary search code	47
-----	------------------------------	----

DAFTAR SIMBOL

Notasi	Deskripsi	Pemakaian pertama kali
α	Koefisien bobot untuk <i>loss function</i> , tingkat signifikansi statistik	75
β	Koefisien bobot untuk <i>Binary Cross-Entropy loss</i>	75
λ	Koefisien bobot untuk CTC <i>loss</i> , parameter regularisasi	75
θ	Parameter model <i>neural network</i>	75
σ	Deviasi standar	75
μ	Rata-rata (<i>mean</i>)	75
ϵ	<i>Token blank</i> /kosong dalam CTC, konstanta kecil untuk stabilitas numerik	75
Δ	Delta (selisih/perubahan nilai)	75
π	<i>Alignment path</i> dalam CTC	75
π_t	<i>Token</i> pada <i>timestep</i> t dalam <i>alignment path</i>	76
∇ atau ∂	Operator gradien atau turunan parsial	75
$\sum$	Operator penjumlahan	75
$\prod$	Operator perkalian	75
$\int$	Operator integral	75
argmax	Argumen yang memaksimalkan fungsi	76
$\sim$	Terdistribusi menurut	75
$\rightarrow$	Menuju atau konvergen ke	75
$\mathcal{L}$	Fungsi <i>loss</i> (kerugian)	75
$\mathcal{L}_{total}$	Total <i>loss function</i>	75
$\mathcal{L}_{adversarial}$ atau $\mathcal{L}_{adv}$	<i>Adversarial loss</i>	75
$\mathcal{L}_{reconstruction}$	<i>Reconstruction loss</i>	75
$\mathcal{L}_{L1}$	L1 <i>loss</i> (<i>Mean Absolute Error</i>)	75
$\mathcal{L}_{L2}$	L2 <i>loss</i> (<i>Mean Squared Error</i>)	75
$\mathcal{L}_{CTC}$	CTC (<i>Connectionist Temporal Classification</i>) <i>loss</i>	75
$\mathcal{L}_{perceptual}$	<i>Perceptual loss</i>	75

$\mathcal{L}_{pixel}$	<i>Pixel-wise loss</i>	75
$\mathcal{L}_{BCE}$	<i>Binary Cross-Entropy loss</i>	75
$\mathcal{L}_{GAN}$	<i>GAN loss</i>	75
$\mathcal{L}_{cycle}$	<i>Cycle consistency loss</i>	75
G	<i>Generator dalam GAN</i>	75
D	<i>Discriminator dalam GAN</i>	75
$G(z)$	<i>Output dari generator dengan input z</i>	75
$D(x)$	<i>Output dari discriminator dengan input x</i>	75
$G_{A \rightarrow B}$	<i>Generator dari domain A ke B</i>	75
$G_{B \rightarrow A}$	<i>Generator dari domain B ke A</i>	75
$V(D, G)$	<i>Fungsi nilai (value function) dalam GAN</i>	75
x	<i>Sampel data asli, input citra</i>	75
y	<i>Label atau ground truth, kondisi dalam conditional GAN</i>	75
z	<i>Noise vector atau representasi laten</i>	
$\mathbb{E}$	<i>Ekspektasi atau nilai harapan</i>	75
p_{data}	<i>Distribusi data asli</i>	75
p_z	<i>Distribusi prior (noise)</i>	75
$p(y x)$	<i>Probabilitas bersyarat output y given input x</i>	75
$p_t(\pi_t x)$	<i>Probabilitas token pada timestep t</i>	
$\mathcal{B}$	<i>Fungsi penciutan (collapse function) dalam CTC</i>	75
$\mathcal{B}^{-1}$	<i>Fungsi invers penciutan dalam CTC</i>	75
T	<i>Jumlah timestep atau panjang sequence</i>	
$ x - G(y) _1$	<i>L1 distance antara ground truth dan generated image</i>	75
$ x - G(y) _2$	<i>L2 distance antara ground truth dan generated image</i>	75
$N \times N$	<i>Ukuran patch dalam PatchGAN</i>	
d	<i>Cohen's d (effect size)</i>	75
n	<i>Jumlah sampel</i>	75
p	<i>p-value (nilai probabilitas statistik)</i>	75

r	Koefisien korelasi	75
R^2	Koefisien determinasi	
$O(n)$	Notasi Big-O untuk kompleksitas linear	75
$O(n^2)$	Notasi Big-O untuk kompleksitas kuadratik	75

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Deskripsi	Pemakaian pertama kali
AI	<i>Artificial Intelligence</i>	1
CNN	<i>Convolutional Neural Network</i>	2
GPU	<i>Graphics Processing Unit</i>	14

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan *ultra-marathon* menunjukkan pergeseran dari aktivitas olahraga ekstrem menjadi fenomena gaya hidup global yang semakin populer. Sebagai cabang olahraga lari yang menempuh jarak lebih dari 42,195 kilometer, *ultra-marathon* memerlukan ketahanan fisik dan mental yang luar biasa dari para pesertanya (Ronto 2024). Di Indonesia, salah satu bukti meningkatnya tren ini adalah diselenggarakannya ITB Ultra-Marathon. Sejak pertama kali diselenggarakan pada tahun 2017, ITB Ultra-Marathon terus mengalami peningkatan jumlah peserta dari tahun ke tahun (Hafizh 2025). Hal ini menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap olahraga *ultra-marathon*. Seiring dengan meningkatnya partisipasi pada cabang olahraga ini, kebutuhan akan sistem pelacakan pelari menjadi semakin krusial dalam penyelenggaraan *ultra-marathon*. Sistem pelacakan tidak hanya berperan dalam menjaga keselamatan peserta, tetapi juga dalam memantau performa serta meningkatkan pengalaman pengguna melalui penyajian informasi yang interaktif (Hochreiter 2024).

Dalam konteks ITB Ultra-Marathon, sistem pelacakan dibutuhkan untuk memantau posisi pelari secara individu maupun kelompok. Melalui sistem ini, panitia, tim pendukung, maupun penonton dapat mengetahui lokasi pelari secara *real-time*, termasuk informasi seperti jarak tempuh, waktu, serta elevasi lintasan. Data tersebut sangat penting untuk mendukung proses penjemputan dan pengantaran peserta *ultra-marathon* di titik-titik tertentu sepanjang rute perlombaan. Selain itu, sistem ini juga berperan dalam membantu pelari selama perlombaan berlangsung, misalnya dengan menyediakan informasi rute yang harus diikuti sehingga meminimalkan risiko tersesat. Bagi kategori lomba yang melibatkan tim, sistem pelacakan turut mempermudah koordinasi pergantian pelari. Dengan demikian, keberadaan sistem pelacakan tidak hanya meningkatkan koordinasi, tetapi juga berkontribusi pada keamanan dan kenyamanan peserta selama *ultra-marathon* berlangsung.

Namun, berdasarkan observasi pada penyelenggaraan ITB Ultra-Marathon tahun-tahun sebelumnya, sistem pelacakan yang digunakan masih memiliki keterbatasan yang signifikan. Teknologi *running chip* yang selama ini diandalkan hanya mampu merekam data secara pasif saat pelari melewati titik *checkpoint* tertentu. Akibatnya, keberadaan pelari di antara *checkpoint* tersebut tidak dapat terpantau secara *real-time*. Kesenjangan informasi ini berpotensi menghambat respons terhadap situasi darurat, terutama pada area rute yang terpencil maupun pada saat kondisi perlombaan berlangsung di malam hari.

Selain teknologi *running chip*, upaya pelacakan juga pernah dilakukan peserta dengan memanfaatkan aplikasi lari konvensional yang sudah tersedia di pasar. Namun, solusi ini ditemukan tidak efektif untuk kebutuhan manajemen perlombaan berskala besar. Aplikasi lari umum dirancang untuk penggunaan personal dan tidak memiliki fitur integrasi data yang memungkinkan panitia untuk memantau ribuan pelari secara serentak dalam satu antarmuka yang terpusat (Higgins 2016). Penggunaan aplikasi pihak ketiga yang terpisah-pisah menyulitkan koordinasi logistik dan sinkronisasi data bagi panitia dan tim pendukung di lapangan. Kesenjangan antara kebutuhan manajemen acara dengan keterbatasan fitur pada aplikasi lari umum tersebut menunjukkan perlunya sebuah sistem pelacakan mandiri yang dirancang khusus untuk ekosistem ITB Ultra-Marathon.

Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, diusulkan pengembangan sistem pelacak khusus untuk kegiatan ITB Ultra-Marathon yang menitikberatkan pada aspek visualisasi manajemen perlombaan. Penelitian ini difokuskan pada pengembangan sisi *front-end* untuk mentransformasikan data koordinat yang kompleks menjadi informasi visual yang informatif, intuitif, dan responsif. Dengan rancangan antarmuka yang efektif, diharapkan panitia, tim support, penonton, maupun peserta dapat mengakses informasi posisi secara akurat guna menjamin keamanan dan kelancaran operasional selama ITB Ultra-Marathon berlangsung (Caselli dan Ferreira 2018).

I.2 Rumusan Masalah

Saat ini belum tersedia sistem yang secara khusus digunakan untuk melakukan pelacakan peserta pada kegiatan ITB Ultra-Marathon. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mengembangkan sistem pelacakan dari teknologi *existing* agar mampu menyediakan pemantauan posisi pelari secara akurat, terpusat, dan *real-time* di sepanjang rute ITB Ultra-Marathon?

2. Bagaimana merancang sistem *front-end* yang dapat diintegrasikan secara efektif dengan sistem *back-end* untuk menyajikan visualisasi data posisi ribuan pelari secara informatif dan responsif?
3. Bagaimana membangun sistem *front-end* yang mampu memfasilitasi koordinasi manajemen maraton, termasuk pemantauan dan penanganan situasi darurat di sepanjang rute perlombaan?

Aplikasi yang dirancang diharapkan mampu menjadi solusi yang memfasilitasi proses pelacakan peserta secara efisien dan real-time, sehingga dapat membantu berlangsungnya kegiatan ITB Ultra-Marathon.

I.3 Tujuan

Tujuan utama dari tugas akhir ini adalah menghasilkan sistem *front-end* pelacakan peserta ITB Ultra-Marathon yang komprehensif untuk mendukung efisiensi manajemen perlombaan. Hal ini dicapai dengan mengembangkan sistem yang mampu mentransformasikan data dari teknologi *existing* menjadi informasi posisi yang terpantau secara *real-time* dan akurat. Selain itu, tugas akhir ini bertujuan untuk membangun arsitektur antarmuka yang terintegrasi secara dinamis dengan sistem *backend* guna memvisualisasikan data ribuan peserta secara responsif. Hasil akhir yang diharapkan adalah tersedianya platform terpadu yang memfasilitasi keberlangsungan ITB Ultra-Marathon. Keberhasilan dari pelaksanaan tugas akhir ini diukur berdasarkan kriteria-kriteria berikut:

1. Antarmuka yang dikembangkan mampu memenuhi kebutuhan informasi dan alur penggunaan bagi panitia, tim support, penonton, dan peserta sesuai dengan hasil analisis kebutuhan sistem.
2. Pengguna dapat memahami alur navigasi serta membaca informasi pelacakan dengan mudah berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan.
3. Informasi pelacakan seperti posisi peserta, jarak tempuh, dan waktu dapat visualisasikan secara jelas, akurat, mudah dipahami, serta bersifat responsif terhadap pembaruan data.
4. Tampilan antarmuka berfungsi dengan baik pada perangkat, serta menjaga konsistensi desain.
5. Terjalinnya integrasi antara *front-end* dan *back-end* yang efektif, di mana data dari API dapat ditampilkan tanpa gangguan signifikan sehingga proses pelacakan dapat dilakukan secara lancar.

I.4 Batasan Masalah

Agar pembahasan lebih terarah dan fokus, penelitian ini dibatasi oleh beberapa ruang lingkup sebagai berikut:

1. Tugas akhir ini dikerjakan secara berkelompok yang terdiri dari dua orang mahasiswa, yaitu Dinda Thalia Fahira (NIM 18222055) dan Justin Lawrance (NIM 18222006). Adapun pembagian fokus dari kedua mahasiswa tersebut adalah Thalia fokus pada bagian *front-end* aplikasi dan Justin fokus pada bagian *back-end* aplikasi.
2. Pengembangan aplikasi *tracker* ini dibatasi khusus untuk kebutuhan kegiatan ITB Ultra-Marathon dan tidak mencakup implementasi di luar lingkungan ITB atau skala kegiatan *ultra-marathon* lainnya.
3. Aplikasi pelacakan ini dikembangkan khusus untuk perangkat *mobile* dengan sistem operasi Android dan tidak mencakup pengembangan untuk sistem operasi iOS.

Batasan masalah ini ditetapkan untuk memastikan bahwa proses penelitian dan pengembangan berjalan sesuai ruang lingkup yang ditentukan, sehingga hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

I.5 Metodologi

Untuk menyelesaikan permasalahan pada tugas akhir ini, digunakan metodologi *Software Development Life Cycle* (SDLC) sebagai kerangka kerja dalam proses pengembangan sistem pelacakan ITB Ultra-Marathon. SDLC merupakan serangkaian tahapan sistematis yang digunakan untuk merancang, membangun, menguji, dan memelihara perangkat lunak agar sesuai dengan kebutuhan pengguna (Pressman dan Maxim 2014). Metodologi ini membantu memastikan bahwa setiap tahap pengembangan dilakukan secara terstruktur dan menghasilkan sistem yang fungsional serta memenuhi tujuan yang telah ditentukan.

Model SDLC yang digunakan dalam penyelesaian tugas akhir ini adalah model *Waterfall*. Pemilihan metodologi ini didasarkan pada batasan ruang lingkup sistem yang telah ditetapkan serta kebutuhan tahapan pengembangan yang sistematis dan terstruktur. Pengembangan dilakukan secara linear dan sekuensial, di mana setiap tahap harus diselesaikan sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya, sehingga memudahkan pengukuran progres dan evaluasi hasil secara mendalam. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan pada metode ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis Kebutuhan

Tahap awal ini dilakukan untuk mengidentifikasi seluruh kebutuhan sistem, baik fungsional maupun non-fungsional, melalui proses pengumpulan data dari berbagai tipe pengguna. Hal ini mencakup identifikasi kebutuhan pelacakan bagi peserta, fitur pemantauan operasional bagi panitia, kebutuhan logistik bagi tim support, serta akses informasi perkembangan perlombaan bagi

penonton.

2. Perancangan Sistem

Berdasarkan hasil analisis, dilakukan perancangan arsitektur sistem dan *user interface*. Fokus pada tahap ini adalah merancang *wireframe* dan *high-fidelity design* yang intuitif, serta merancang skema komunikasi antara *front-end* dan *backend*.

3. Implementasi

Tahap ini merupakan proses penerjemahan rancangan ke dalam baris kode program. Pengembangan difokuskan pada pembangunan sisi *front-end* menggunakan kerangka kerja yang mendukung perangkat Android, memastikan setiap elemen visual dan fitur pelacakan dapat beroperasi sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.

4. Deployment

Pada tahap ini, aplikasi yang telah dibangun didistribusikan ke dalam lingkungan pengguna. Hal ini mencakup proses instalasi dan konfigurasi sistem pada perangkat Android yang akan digunakan oleh pihak-pihak terkait dalam simulasi atau kegiatan ITB Ultra-Marathon.

5. Pengujian

Setelah sistem ter-deploy, dilakukan pengujian secara komprehensif untuk mendeteksi adanya kesalahan (*bugs*) atau ketidaksesuaian fungsional. Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh fitur berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah didefinisikan sebelumnya.

6. Evaluasi

Tahap akhir ini dilakukan untuk meninjau kembali apakah sistem yang telah dibangun telah memenuhi seluruh kriteria keberhasilan dan menjawab rumusan masalah. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil akhir terhadap target efisiensi manajemen perlombaan dan kualitas pengalaman pengguna saat mengoperasikan aplikasi.

I.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan tugas akhir ini disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai alur penelitian dan pengembangan aplikasi. Adapun struktur penulisan laporan adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan: Menguraikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, metodologi pengembangan, serta sistematika penulisan laporan.
2. Bab II Studi Literatur: Memaparkan landasan teori dan kajian pustaka yang relevan, mencakup konsep *ultra-marathon*, pengembangan *front-end*, tekno-

logi pelacakan, serta literatur mengenai sistem pendukung perlombaan lari jarak jauh.

3. Bab III Analisis: Menjelaskan proses analisis masalah yang terjadi pada sistem pelacakan ITB Ultra-Marathon serta identifikasi kebutuhan fungsional dan non fungsional dari berbagai perspektif pengguna, yaitu peserta, panitia, tim support, dan penonton.
4. Bab IV Perancangan: Menguraikan perancangan solusi yang diusulkan, meliputi arsitektur sistem secara menyeluruh, desain antarmuka pengguna, serta perancangan integrasi antara sisi *front-end* dengan *back-end*.
5. Bab V Implementasi: Menjelaskan proses realisasi atau pengkodean antarmuka aplikasi berdasarkan rancangan yang telah dibuat, termasuk penggunaan teknologi, kerangka kerja (*framework*), serta pustaka (*library*) yang digunakan untuk memvisualisasikan data pelacakan.
6. Bab VI Evaluasi: Berisi laporan mengenai metode pengujian sistem, persiapan skenario pengujian, hasil pengujian fungsionalitas dan *usability*, serta evaluasi kinerja antarmuka dalam menyajikan data secara *real-time*.
7. Bab VII Kesimpulan dan Saran: Menyampaikan kesimpulan akhir dari seluruh proses pengembangan berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan serta saran bagi pengembangan aplikasi di masa mendatang.
8. Daftar Pustaka: Mencantumkan daftar referensi, buku, jurnal, dan sumber data lainnya yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan laporan ini.
9. Lampiran: Menyertakan dokumen pendukung tambahan seperti kode program utama, dokumentasi pengujian, serta data pelengkap lainnya.

BAB II

STUDI LITERATUR

II.1 Olahraga Lari *Ultra-marathon*

Ultra-marathon adalah cabang olahraga lari jarak jauh yang menempuh jarak lebih dari jarak maraton pada umumnya, yaitu sepanjang 42,195 kilometer. *Event ultra-marathon* dapat berupa lari dengan jarak tetap misalnya 50 km, 100 km, atau lebih. Selain itu, dapat juga berbasis pada waktu, misalnya 6 jam, 12 jam, atau 24 jam, di mana pelari menempuh jarak sejauh mungkin dalam waktu yang ditentukan (Scheer dkk. 2020). *Ultra-marathon* sendiri menuntut pelari memiliki ketahanan fisik dan mental yang luar biasa, serta memerlukan strategi *pacing* dan manajemen energi yang tepat selama kompetisi berlangsung.

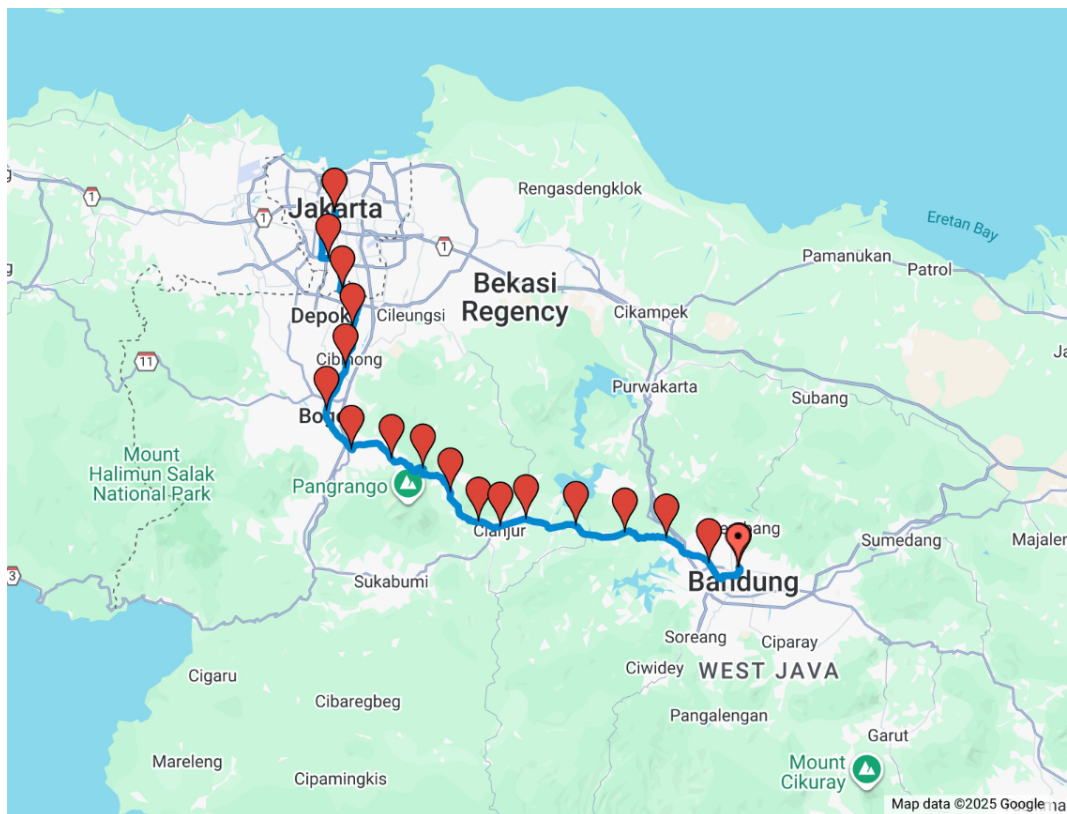
Berbeda dengan maraton biasanya, *ultra-marathon* sering kali melibatkan medan yang lebih menantang seperti gunung, *trail*, atau kombinasi berbagai jenis permukaan. Faktor lingkungan seperti elevasi lintasan, cuaca ekstrem, dan durasi kegiatan yang panjang menjadikan aspek keselamatan dan pelacakan peserta sebagai prioritas utama dalam penyelenggaraan kegiatan ini (Hoffman dan Fogard 2011). Oleh karena itu, sistem pendukung untuk komunikasi dan pelacakan menjadi sesuatu yang diperlukan dalam operasional *ultra-marathon*. Kebutuhan ini tidak hanya terbatas pada panitia dan peserta, tetapi juga dibutuhkan oleh tim support dan penonton agar dapat memantau dan memberikan dukungan secara tepat dan efisien sepanjang kegiatan *Ultra-Maraton* berlangsung.

II.2 ITB Ultra-Marathon

ITB Ultra-Marathon adalah *event* lari jarak ultra yang diselenggarakan oleh Komissariat ITB Ultra dan Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung. Kegiatan ini pertama kali diadakan pada tahun 2017 dan telah menjadi ajang tahunan yang menarik perhatian pelari dari berbagai kalangan (Hafizh 2025). ITB Ultra-Marathon diinisiasi bersama oleh ITB dan Yayasan Solidarity Forever, acara ini konsisten memperkuat ikatan antara sivitas akademika, alumni, beserta keluarga. *Event* ini juga menjadi simbol kontribusi ITB dalam memajukan olahraga daya tahan (*endurance sport*)

serta menyuarakan nilai persatuan dalam keberagaman. Berbeda dengan maraton pada umumnya, *event* ini menempuh jarak yang jauh lebih panjang, yaitu sepanjang 180 kilometer, dengan rute yang menantang dari Jakarta dan berakhir di Kampus Ganesha ITB, Bandung.

Gambar II.1 merupakan visualisasi rute ITB Ultra-Marathon 2025 yang membentang dari Jakarta menuju Kampus Ganesha ITB, Bandung. Rute sepanjang sekitar 180 kilometer ini melewati berbagai kota dan wilayah seperti Jakarta, Bogor, Puncak, Cianjur, Padalarang, dan Cimahi sebelum akhirnya memasuki Kota Bandung. Setiap titik penanda pada peta menunjukkan lokasi-lokasi penting yang dilewati oleh peserta, yang mencerminkan karakteristik rute yang beragam mulai dari kawasan perkotaan, perbukitan, hingga area pegunungan. Visualisasi ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai kompleksitas medan yang harus dilalui serta menegaskan tantangan fisik yang dihadapi pelari dalam ajang *ultra-marathon* ini.



Gambar II.1 Rute ITB Ultra-Marathon 2025

Selain jaraknya yang ekstrem, ITB Ultra-Marathon juga terkenal dengan sistem *relay*-nya. Sistem *relay* ini berfungsi untuk mengakomodasi berbagai tingkat keahlian dan stamina peserta, sekaligus menyoroti pentingnya kerja sama tim serta strategi

pembagian beban untuk berhasil mencapai garis *finish*. Berikut ini merupakan pembagian kategori peserta pada ITB Ultra-Marathon.

Tabel II.1 Kategori Lomba ITB Ultra-Marathon

Kategori	Jumlah Pelari	Jarak Total / Jarak Per Pelari
Individu	1	≈ 180 km
Relay 2	2	≈ 90 km
Relay 4	4	≈ 45 km
Relay 8	8	≈ 22 km
Relay 16	16	≈ 11 km

Secara umum, kategori lomba pada ITB Ultra-Marathon dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu Individu dan *Relay*. Kategori *Relay* menawarkan empat format berbeda yang didasarkan pada jumlah anggota tim, yaitu tim yang terdiri dari 2 orang, 4 orang, 8 orang, atau 16 orang. Pembagian total jarak tempuh 180 kilometer akan menyesuaikan secara proporsional dengan banyaknya anggota tim, memastikan setiap pelari dalam tim *relay* menempuh jarak yang telah ditentukan.

Tidak hanya pelari, penyelenggaraan ITB Ultra-Marathon juga melibatkan panitia penyelenggara, tim support, dan penonton dari masing-masing peserta maraton. Maka dari itu, koordinasi menjadi tantangan tersendiri mengingat kegiatan berlangsung selama berjam-jam dengan rute yang panjang dan melibatkan banyak *checkpoint*. Sistem pelacakan yang efektif menjadi kebutuhan penting untuk mendukung koordinasi, memastikan keselamatan peserta, dan memberikan informasi *real-time* kepada seluruh pihak yang terlibat selama maraton berlangsung.

II.3 Sistem *tracker* dalam Perlombaan Lari Jarak Jauh

Tracker atau sistem pelacakan adalah teknologi yang digunakan untuk memantau dan merekam posisi, pergerakan, atau status suatu objek secara *real-time* atau periodik. Dalam konteks ajang *ultra-marathon*, sistem pelacakan memegang peranan penting untuk memastikan keselamatan peserta, pemantauan performa, dan koordinasi panitia. Sistem ini berfungsi untuk memantau lokasi pelari, kecepatan, jarak tempuh, dan metrik performa lainnya (Baca dkk. 2009).

Selain aspek teknis, penggunaan *tracker* juga mempengaruhi pengalaman psikologis pelari. Dengan akses *real-time* terhadap data performa mereka, pelari dapat menyesuaikan strategi selama lomba, mengatur ritme, dan menetapkan target yang realistis (Karahanoğlu dkk. 2021). Data ini tidak hanya membantu pelari dalam perencanaan fisik, tetapi juga meningkatkan motivasi dan rasa kontrol terhadap pencapaian mereka. Lebih jauh, sistem pelacakan memungkinkan panitia untuk melakukan in-

tervensi cepat jika terjadi kondisi darurat, sehingga keselamatan peserta tetap terjaga. Dengan demikian, *tracker* berperan ganda, yakni sebagai alat evaluasi performa sekaligus penunjang keselamatan dan pengalaman psikologis peserta.

Sistem *tracking* modern umumnya memanfaatkan teknologi GPS (*Global Positioning System*) yang terintegrasi dengan perangkat *mobile* untuk memberikan data lokasi dengan akurasi tinggi. GPS adalah sistem navigasi berbasis satelit yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat dan kini telah menjadi teknologi global yang dapat diakses secara bebas untuk keperluan sipil (El-Rabbany 2002). Sistem ini bekerja dengan memanfaatkan jaringan satelit yang mengorbit bumi untuk menentukan posisi geografis suatu objek berdasarkan perhitungan trilaterasi dari sinyal yang diterima oleh *receiver* GPS (Kaplan dan Hegarty 2017).

Dalam penerapannya untuk kegiatan *ultra-marathon*, GPS *tracking* menghadapi tantangan khusus, seperti konsumsi baterai yang tinggi untuk pemantauan kontinu selama berjam-jam, variasi akurasi di berbagai medan, serta ketergantungan pada jaringan data untuk transmisi lokasi secara *real-time* (Gilgen-Ammann, Schweizer, dan Wyss 2019). Dengan memahami karakteristik dan keterbatasan teknologi GPS, pengembangan sistem pelacakan dapat dirancang dengan strategi mitigasi yang tepat guna memastikan reliabilitas sistem selama kegiatan maraton berlangsung.

II.4 Konsep Dasar *Front-End Development*

Front-end development adalah proses pengembangan bagian aplikasi yang berinteraksi langsung dengan pengguna melalui antarmuka visual (*user interface*). *Front-end* mencakup semua elemen visual, interaksi, dan logika presentasi yang ditampilkan di sisi klien (Bollini 2017). Dalam konteks aplikasi web maupun *mobile*, *front-end* bertanggung jawab untuk menampilkan data, menerima input pengguna, dan berkomunikasi dengan *back-end* melalui API untuk pertukaran data. Berbeda dengan *back-end* yang mengelola logika bisnis dan basis data di sisi server, *front-end* sepenuhnya berorientasi pada pengalaman pengguna dan bagaimana informasi dikomunikasikan secara visual dan interaktif.

Komponen utama dalam *front-end development* meliputi struktur konten menggunakan HTML atau *framework* berbasis komponen (*component-based*), *styling* dan tata letak menggunakan CSS atau *utility framework*, logika interaksi menggunakan JavaScript atau *framework* modern seperti React, Vue, atau Angular, serta integrasi dengan *back-end* melalui REST API maupun GraphQL (Osmani 2023). Masing-masing komponen ini bekerja secara sinergis: HTML mendefinisikan struktur semantik konten, CSS mengatur presentasi visualnya, sedangkan JavaScript menam-

bahkan lapisan interaktivitas dan pengelolaan data dinamis yang membuat aplikasi dapat merespons perubahan secara *real-time* tanpa perlu memuat ulang halaman.

Front-end yang baik harus memenuhi sejumlah prinsip kualitas yang mempengaruhi baik kegunaan maupun jangkauan aplikasi. Pertama, *responsiveness*, yaitu kemampuan antarmuka untuk beradaptasi secara fleksibel terhadap berbagai ukuran layar, mulai dari perangkat *desktop* hingga *smartphone*, sehingga pengguna mendapatkan pengalaman yang konsisten di berbagai perangkat (Marcotte 2017). Kedua, *accessibility*, yaitu kemampuan aplikasi untuk dapat diakses dan digunakan oleh semua pengguna tanpa terkecuali, termasuk penyandang disabilitas visual maupun motorik, sesuai dengan prinsip *human-centred design* yang menekankan pentingnya merancang sistem yang inklusif bagi seluruh pengguna (Maguire 2001). Ketiga, *performance*, yang berkaitan dengan kecepatan pemuatan dan respons aplikasi terhadap interaksi pengguna. Penelitian menunjukkan bahwa pengguna web memiliki toleransi waktu tunggu yang sangat terbatas, dengan tingkat intoleransi yang mulai muncul pada rentang 12 detik waktu respons, sehingga performa pemuatan halaman secara langsung mempengaruhi kepuasan dan niat pengguna untuk kembali menggunakan aplikasi (Nah 2004).

Dalam pengembangan aplikasi *tracker* untuk ITB Ultra-Marathon, *front-end* memiliki peran yang sangat krusial. Aplikasi ini harus mampu menyajikan data lokasi peserta secara *real-time* melalui peta interaktif, menampilkan metrik performa pelari seperti kecepatan dan jarak tempuh, serta menyediakan antarmuka untuk manajemen tim dan notifikasi. Tantangan pada pengembangan *front-end* ITB Ultra-Marathon terletak pada kondisi lapangan yang dinamis. Pengguna mengakses aplikasi dari berbagai perangkat dengan koneksi jaringan yang bervariasi, sehingga kualitas *front-end* secara langsung mempengaruhi efektivitas koordinasi dan pemantauan selama maraton berlangsung. Oleh karena itu, subbab berikut membahas empat aspek teknis yang menjadi landasan pengembangan *front-end* pada sistem ini, yaitu GIS dan visualisasi peta, desain UI/UX, *state management*, serta teknologi integrasi data.

II.4.1 Geographic Information System (GIS) dan Visualisasi Peta

Geographic Information System (GIS) adalah sistem berbasis komputer yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, menganalisis, dan menampilkan data yang memiliki referensi geografis atau spasial (Longley dkk. 2015). GIS mengintegrasikan berbagai lapisan informasi ke dalam satu representasi peta yang koheren, sehingga memungkinkan pengguna untuk memahami pola, hubungan, dan

konteks spasial dari suatu data secara intuitif. Dalam dekade terakhir, GIS telah berkembang melampaui aplikasi tradisional di bidang kartografi dan perencanaan wilayah, merambah ke berbagai domain seperti manajemen bencana, kesehatan publik, transportasi, hingga olahraga.

Komponen utama dalam GIS terdiri atas data spasial (berupa vektor maupun raster), data atribut yang melekat pada entitas geografis, serta perangkat lunak pengolahan yang mampu melakukan operasi spasial seperti *overlay*, *buffering*, dan analisis jaringan (Burrough, McDonnell, dan Lloyd 2015). Data vektor merepresentasikan fitur geografis dalam bentuk titik, garis, dan poligon, sedangkan data raster merepresentasikan permukaan bumi sebagai kisi piksel dengan nilai numerik. Kedua format ini sering digunakan secara komplementer bergantung pada kebutuhan analisis dan resolusi data yang tersedia.

Dalam konteks pengembangan aplikasi berbasis web, teknologi GIS telah berevolusi menjadi *Web GIS* yang memungkinkan visualisasi dan interaksi peta secara langsung melalui peramban tanpa memerlukan instalasi perangkat lunak khusus (Fu dan Sun 2010). Pustaka JavaScript seperti Leaflet.js dan Mapbox GL JS menjadi pilihan populer untuk implementasi *Web GIS* karena menawarkan antarmuka pemrograman yang ringan, fleksibel, dan mudah diintegrasikan dengan *framework* pengembangan *front-end* modern. Leaflet.js secara khusus mendukung penambahan lapisan peta interaktif, penanda lokasi, serta *polyline* untuk merepresentasikan jalur atau rute secara dinamis.

Visualisasi peta dalam konteks perlombaan lari jarak jauh memerlukan kemampuan untuk menampilkan jalur lintasan, posisi peserta secara *real-time*, serta titik-titik penting seperti *checkpoint*. Tantangan dalam visualisasi ini mencakup sinkronisasi data lokasi yang terus berubah, pengelolaan performa *rendering* untuk banyak objek bergerak secara bersamaan, serta adaptasi tampilan terhadap berbagai ukuran layar perangkat (MacEachren dan Kraak 2001). Oleh karena itu, desain arsitektur sistem visualisasi perlu mempertimbangkan strategi pembaruan data yang efisien agar latensi dapat ditekan seminimal mungkin.

II.4.2 User Interface (UI) dan User Experience (UX)

User Interface (UI) merujuk pada elemen visual dan interaktif yang menjadi titik kontak antara pengguna dengan sebuah sistem digital, mencakup tata letak, tipografi, warna, ikon, dan komponen interaktif lainnya (Galitz 2007). Sementara itu, *User Experience* (UX) adalah konsep yang lebih luas, meliputi keseluruhan persepsi, respons emosional, dan kepuasan pengguna yang timbul dari interaksi mereka dengan

produk atau layanan tersebut (Maguire 2001). Meskipun keduanya saling berkaitan erat, UI berfokus pada aspek tampilan (*look*) sedangkan UX berfokus pada aspek pengalaman (*feel*) secara menyeluruh.

Desain UI yang baik mengedepankan prinsip keterbacaan, konsistensi visual, dan hierarki informasi yang jelas agar pengguna dapat menavigasi antarmuka secara intuitif tanpa beban kognitif yang berlebihan (Nielsen 1994). Dalam konteks aplikasi pelacakan *real-time* seperti sistem pemantauan ultra-marathon, desain UI perlu mengakomodasi kepadatan informasi yang tinggi, seperti data posisi, kecepatan, dan status peserta, sekaligus tetap mempertahankan keterbacaan di berbagai kondisi penggunaan, termasuk pada layar perangkat *mobile*.

Dari sisi UX, pendekatan *user-centred design* (UCD) menekankan pentingnya melibatkan pengguna akhir secara aktif dalam setiap tahap proses perancangan, mulai dari identifikasi kebutuhan, pembuatan prototipe, hingga pengujian usability (Maguire 2001). Penerapan prinsip UCD memastikan bahwa fitur-fitur yang dikembangkan benar-benar relevan dengan kebutuhan nyata pengguna, baik itu panitia yang membutuhkan *dashboard* pemantauan komprehensif, maupun penonton yang memerlukan antarmuka sederhana untuk mengikuti posisi peserta tertentu.

II.4.3 State Management dalam Aplikasi Front-End

State management adalah mekanisme untuk mengelola dan mendistribusikan data dinamis (*state*) di dalam sebuah aplikasi *front-end*, sehingga setiap komponen antarmuka dapat merespons perubahan data secara konsisten dan terkoordinasi (Lazuardy dan Anggraini 2022). Dalam aplikasi berbasis komponen seperti yang dibangun dengan React atau Vue.js, *state* dapat bersifat lokal (hanya relevan untuk satu komponen) atau global (dibagikan ke banyak komponen sekaligus). Pengelolaan *state* yang tidak tepat dapat menimbulkan inkonsistensi tampilan dan menyulitkan proses *debugging*, terutama pada aplikasi dengan aliran data yang kompleks.

Untuk aplikasi berskala besar, berbagai solusi *state management* telah dikembangkan guna menyediakan sumber kebenaran tunggal (*single source of truth*) bagi seluruh komponen aplikasi. Redux, misalnya, menerapkan pola arsitektur *flux* yang mengharuskan setiap perubahan *state* dilakukan melalui aksi (*action*) yang terdefinisi secara eksplisit, sehingga aliran data menjadi lebih mudah dilacak dan diuji (Lazuardy dan Anggraini 2022). Alternatif yang lebih ringan seperti Zustand atau React Context API juga semakin banyak digunakan untuk kebutuhan yang tidak memerlukan kompleksitas penuh dari Redux.

Dalam konteks aplikasi pelacakan *real-time*, *state management* memegang peranan krusial karena data posisi peserta diperbarui secara kontinu dari server. Setiap pembaruan data harus segera dipropagasikan ke seluruh komponen yang relevan, seperti peta, tabel peringkat, dan panel statistik, tanpa menyebabkan *re-render* yang tidak perlu sehingga performa aplikasi tetap optimal. Oleh karena itu, pemilihan strategi *state management* yang tepat perlu mempertimbangkan frekuensi pembaruan data, jumlah komponen yang bergantung pada *state* tersebut, serta kebutuhan persistensi data di sisi klien (Lazuardy dan Anggraini 2022).

II.4.4 Teknologi Integrasi Data

Integrasi data dalam aplikasi *front-end* merujuk pada mekanisme yang digunakan untuk menghubungkan antarmuka pengguna dengan sumber data eksternal, seperti server *back-end*, basis data, maupun layanan pihak ketiga (Richardson dan Ruby 2008). Terdapat beberapa paradigma komunikasi yang umum digunakan, masing-masing dengan karakteristik dan kasus penggunaan yang berbeda, di antaranya REST API, GraphQL, dan WebSocket.

REST (*Representational State Transfer*) adalah arsitektur komunikasi berbasis HTTP yang paling banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi web modern. REST menggunakan metode HTTP standar seperti GET, POST, PUT, dan DELETE untuk melakukan operasi terhadap sumber daya yang direpresentasikan dalam format JSON atau XML (Fielding 2000). Keunggulan REST terletak pada kesederhanaan, skalabilitas, dan dukungan luas dari berbagai *framework* dan *library*, menjadikannya pilihan utama untuk komunikasi data yang bersifat permintaan-respons (*request-response*).

Namun, untuk kebutuhan data *real-time* seperti pembaruan posisi peserta secara kontinu dalam sistem pelacakan ultra-marathon, REST API memiliki keterbatasan karena bersifat *stateless* dan mengharuskan klien melakukan *polling* secara periodik. Sebagai solusi, protokol WebSocket memungkinkan komunikasi dua arah (*full-duplex*) yang persisten antara klien dan server, sehingga server dapat mengirimkan data ke klien kapan saja tanpa perlu menunggu permintaan (Pimentel dan Nickerson 2012). Pendekatan ini secara signifikan mengurangi latensi dan beban jaringan dibandingkan dengan teknik *polling* konvensional, menjadikannya pilihan yang lebih tepat untuk aplikasi yang memerlukan pembaruan data dengan frekuensi tinggi.

Selain WebSocket, teknologi *Server-Sent Events* (SSE) juga dapat menjadi alternatif untuk komunikasi satu arah dari server ke klien. SSE lebih sederhana untuk diimplementasikan dibandingkan WebSocket dan didukung secara natif oleh peramban

modern, namun hanya mendukung aliran data dari server ke klien saja (Pimentel dan Nickerson 2012). Pemilihan antara WebSocket, SSE, atau REST *polling* pada akhirnya bergantung pada kebutuhan spesifik aplikasi, termasuk frekuensi pembaruan data, kebutuhan komunikasi dua arah, dan kompleksitas infrastruktur yang dapat ditanggung oleh tim pengembang.

BAB III

ANALISIS MASALAH

Bab ini membahas analisis masalah yang ada pada sistem saat ini, analisis kebutuhan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut, serta analisis pemilihan solusi yang diusulkan.

III.1 Analisis Kondisi Saat Ini

Untuk memahami akar permasalahan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dilakukan analisis terhadap kondisi spesifik sistem penyelenggaraan ITB Ultra Marathon yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya.

Analisis ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kondisi sistem saat ini dengan kondisi ideal yang diharapkan, khususnya dalam aspek penggunaan perangkat, alur pendaftaran peserta dan pelacakan peserta, serta aplikasi yang mendukung mekanisme pengelolaan selama marathon yang mencakup proses monitoring, pencatatan data, serta koordinasi antar pihak yang terlibat selama kegiatan maraton berlangsung.

III.1.1 Pendaftaran dan Pengelolaan Data Peserta

Pada penyelenggaraan ITB Ultra-Marathon tahun 2025, proses pendaftaran peserta dilakukan secara daring (dalam jaringan) melalui platform yang disediakan oleh rekan ITB Ultra-Marathon di tahun tersebut. Platform ini digunakan untuk menerima dan menyimpan data pendaftaran, serta menampilkan informasi peserta dan hasil lomba kepada publik.

Meskipun proses pendaftaran telah berjalan secara digital, sistem yang digunakan sepenuhnya terpisah dari proses operasional lomba yang berlangsung di lapangan. Data peserta yang terdaftar di platform Beyond Run tidak terhubung secara langsung dengan sistem pelacakan dan pencatatan peserta, maupun mekanisme koordinasi panitia selama perlombaan. Akibatnya, setiap kali data peserta dibutuhkan dalam konteks operasional, panitia harus melakukan proses pengolahan data secara manual dan terpisah. Kondisi ini mencerminkan ketiadaan integrasi antara sistem pendaf-

taran dengan sistem operasional lomba, yang berimplikasi pada inefisiensi alur kerja panitia serta potensi inkonsistensi data selama perlombaan berlangsung.

III.1.2 Pelacakan Peserta Selama Perlombaan

Dalam beberapa penyelenggaraan ITB Ultra Marathon, digunakan perangkat timing chip berbasis RFID (*Radio Frequency Identification*) untuk membantu proses pencatatan waktu dan pelacakan peserta. Chip ini umumnya dipasang pada gelang atau nomor dada (bib) peserta, dan bekerja dengan cara memancarkan sinyal yang dibaca oleh tag reader ketika peserta melewati titik-titik tertentu seperti garis start, garis finish, dan *checkpoint* di sepanjang rute.



Gambar III.1 (a) *Timing Chip* pada gelang; (b) *Timing Chip* nomor dada

Sistem timing chip terdiri dari tiga komponen utama, yaitu chip RFID yang menyimpan identitas peserta, *tag reader* yang membaca sinyal chip, dan antena yang memperluas jangkauan pembacaan. Sistem ini mampu mencatat waktu secara otomatis tanpa memerlukan kontak langsung, sehingga jauh lebih andal dibandingkan metode manual seperti stopwatch atau pencatatan barcode. Terdapat dua jenis waktu yang dihasilkan:

1. *Finish time*: waktu total sejak start pertama hingga peserta mencapai garis finish.
2. *Net time*: waktu aktual yang ditempuh peserta sejak ia sendiri melewati garis start.

Meskipun teknologi ini telah digunakan pada beberapa tahun terakhir ITB Ultra-Marathon, penerapannya masih bersifat terbatas dan belum terintegrasi dengan sis-

tem atau aplikasi pendukung lainnya. Data yang dihasilkan oleh chip hanya dimanfaatkan untuk keperluan pencatatan waktu secara lokal, dan tidak tersambung ke platform yang dapat menampilkan informasi tersebut secara *real-time*.

III.1.3 Aplikasi dan Alat Bantu yang Digunakan

Dalam pelaksanaan ITB Ultra Marathon, belum terdapat aplikasi khusus yang dirancang untuk mendukung keseluruhan proses perlombaan secara terintegrasi. Sebagai gantinya, panitia dan peserta memanfaatkan sejumlah aplikasi umum yang tersedia, namun tidak dirancang untuk konteks perlombaan.

1. Google Maps digunakan sebagai alat bantu navigasi dan pemantauan lokasi selama perlombaan. Aplikasi ini memanfaatkan teknologi GPS untuk menentukan dan menampilkan posisi pengguna secara real-time pada peta digital, sehingga dapat membantu peserta maupun panitia dalam memahami posisi dan rute yang ditempuh. Namun, Google Maps tidak menyediakan fitur yang relevan untuk kebutuhan operasional lomba, seperti pencatatan checkpoint, validasi kehadiran peserta, pemantauan banyak peserta secara bersamaan, maupun integrasi dengan sistem perlombaan.
2. Strava digunakan oleh peserta untuk merekam aktivitas lari secara individual. Aplikasi ini mampu mencatat data seperti jarak tempuh, waktu, kecepatan, rute, serta estimasi waktu kedatangan (Estimated Time of Arrival/ETA) berdasarkan performa yang sedang berjalan. Meskipun fitur pelacakan aktivitasnya cukup lengkap untuk kebutuhan pribadi, Strava tidak dirancang untuk pengelolaan perlombaan secara terpusat. Aplikasi ini tidak memungkinkan panitia untuk memantau seluruh peserta secara bersamaan, tidak terintegrasi dengan sistem checkpoint atau relay, dan data yang tercatat hanya dapat diakses oleh pengguna itu sendiri.

Secara keseluruhan, seluruh alat bantu yang digunakan bersifat terpisah satu sama lain dan tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik perlombaan. Selain itu, data yang dihasilkan oleh perangkat timing chip sebagaimana dibahas pada subbab sebelumnya juga tidak terhubung dengan aplikasi-aplikasi tersebut, sehingga tidak ada satu pun platform yang mampu menyajikan informasi perlombaan secara komprehensif dan terpusat.

III.1.4 Identifikasi Kesenjangan dan Implikasi terhadap Fokus Penelitian

Berdasarkan analisis pada ketiga subbab sebelumnya, dapat diidentifikasi dua kesenjangan utama dalam sistem penyelenggaraan ITB Ultra Marathon saat ini.

1. Pertama, kesenjangan dalam integrasi data. Data peserta yang berasal dari sistem pendaftaran, data pelacakan dari perangkat *timing chip*, serta data aktivi-

tas yang direkam selama perlombaan tersimpan pada platform-platform yang berbeda dan tidak saling terhubung. Tidak ada mekanisme yang mengintegrasikan sumber-sumber data ini ke dalam satu sistem yang kohesif, sehingga informasi yang dibutuhkan untuk *monitoring* dan pengambilan keputusan selama lomba tidak tersedia secara terpadu.

2. Kedua, kesenjangan dalam penyajian informasi. Meskipun sebagian data telah berhasil dikumpulkan melalui perangkat dan platform yang ada, belum terdapat antarmuka yang mampu menampilkan informasi tersebut secara *real-time*, interaktif, dan mudah dipahami oleh berbagai pihak yang terlibat, baik panitia yang membutuhkan gambaran menyeluruh kondisi lomba, peserta yang ingin memantau progres mereka sendiri, maupun pihak pendukung yang ingin mengetahui posisi dan kondisi pelari yang mereka ikuti.

Dari dua kesenjangan tersebut, penelitian ini menetapkan pembagian tanggung jawab yang jelas. Permasalahan integrasi dan pengolahan data diasumsikan ditangani oleh sistem *back-end* yang menyediakan data melalui mekanisme *Application Programming Interface* (API). Dengan asumsi ini, fokus penelitian diarahkan sepenuhnya pada perancangan dan pengembangan komponen *front-end* yang mampu mengonsumsi data dari API tersebut dan menyajikannya secara efektif kepada pengguna.

Komponen *front-end* yang dikembangkan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan informasi berbagai jenis pengguna secara *real-time* dalam satu platform yang terintegrasi, sehingga menutup kesenjangan penyajian informasi yang selama ini menjadi hambatan dalam penyelenggaraan ITB Ultra Marathon.

III.2 Analisis Kebutuhan

Setelah dilakukan analisis terhadap kondisi sistem saat ini, tahap selanjutnya adalah melakukan analisis kebutuhan untuk mengidentifikasi fitur dan karakteristik sistem yang diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan ITB Ultra Marathon. Analisis kebutuhan ini bertujuan untuk menerjemahkan permasalahan yang telah diidentifikasi pada subbab sebelumnya menjadi serangkaian kebutuhan yang lebih spesifik dan terstruktur.

Identifikasi kebutuhan dilakukan berdasarkan hasil wawancara dan observasi terhadap proses penyelenggaraan lomba, serta mengacu pada kendala yang dihadapi dalam penggunaan sistem yang ada saat ini. Selanjutnya, kebutuhan sistem akan diklasifikasikan menjadi kebutuhan fungsional dan kebutuhan nonfungsional, yang akan menjadi dasar dalam perancangan dan pengembangan antarmuka aplikasi yang diusulkan.

III.2.1 Identifikasi Masalah Pengguna

Pada tahap ini dilakukan proses identifikasi masalah yang dialami oleh pengguna sebagai dasar dalam menentukan solusi yang tepat dalam perancangan aplikasi. Identifikasi dilakukan dengan mengacu pada hasil observasi dan wawancara, sehingga kebutuhan serta kendala yang dihadapi pengguna dapat dipetakan secara lebih akurat.

Berdasarkan kesenjangan yang telah diidentifikasi pada subbab sebelumnya, permasalahan kemudian dibagi berdasarkan masing-masing kelompok pengguna agar kebutuhan dan kendala setiap pengguna dapat dianalisis secara lebih spesifik dalam konteks penyelenggaraan ITB Ultra Marathon. Adapun kelompok pengguna yang terlibat dijelaskan sebagai berikut:

1. Panitia

Panitia merupakan pihak yang bertanggung jawab atas keseluruhan jalannya perlombaan, mulai dari pengelolaan data peserta, koordinasi operasional di lapangan, pengawasan checkpoint, hingga memastikan perlombaan berjalan sesuai rencana dan prosedur yang telah ditetapkan.

2. Ketua Tim

Ketua tim merupakan peserta yang memiliki tanggung jawab dalam mengatur dan mengkoordinasikan anggota tim, khususnya pada kategori relay. Ketua tim berperan dalam memastikan pergantian pelari berjalan dengan baik serta menjaga komunikasi antaranggota selama perlombaan berlangsung.

3. Peserta (Pelari)

Peserta merupakan pelari yang mengikuti perlombaan secara langsung, baik dalam kategori individu maupun relay. Peserta berinteraksi dengan rute perlombaan, checkpoint, serta berbagai informasi lomba yang mendukung jalannya kompetisi.

4. Tim Support

Tim support merupakan pihak pendamping peserta yang bertugas membantu kebutuhan logistik, transportasi, konsumsi, maupun bantuan teknis selama perlombaan berlangsung, terutama pada kategori relay dan ultra distance.

5. Penonton

Penonton merupakan pihak dari kerabat pelari yang mengikuti perkembangan perlombaan dari luar jalur kompetisi. Kelompok pengguna ini berperan sebagai pendukung peserta serta membutuhkan akses informasi terkait perkembangan perlombaan.

Tabel III.1 merangkum kebutuhan utama dan permasalahan yang dihadapi oleh masing-

masing kelompok pengguna dalam penyelenggaraan ITB Ultra Marathon.

Tabel III.1 Ringkasan Masalah Per Kelompok Pengguna

Pengguna	Kebutuhan Utama	Masalah yang Dihadapi
Panitia	Monitoring peserta, operasional, dan rute lomba	1. Tidak memiliki dashboard terpusat untuk memantau peserta secara real-time. 2. Koordinasi antarcheckpoint masih dilakukan secara manual. 3. Data peserta belum terintegrasi dengan operasional lapangan. 4. Tidak tersedia sistem untuk mengelola dan memantau rute perlombaan secara langsung.
Ketua Tim	Koordinasi anggota tim relay dan manajemen tim	1. Kesulitan memantau posisi anggota tim secara real-time. 2. Tidak memiliki estimasi waktu kedatangan (ETA) yang akurat. 3. Koordinasi pergantian relay masih dilakukan secara manual. 4. Tidak tersedia fitur untuk mengelola anggota tim dalam satu platform.
Peserta (Pelari)	Informasi progres lomba dan pelacakan posisi	1. Tidak memiliki akses informasi progres lomba secara real-time. 2. Posisi peserta di antara checkpoint tidak dapat dipantau. 3. Sistem checkpoint masih bergantung pada RFID/running chip. 4. Data aplikasi pendukung tidak terintegrasi dengan sistem lomba.
Tim Support	Pemantauan lokasi peserta untuk logistik dan bantuan	1. Kesulitan mengetahui lokasi peserta secara real-time. 2. Distribusi logistik dan bantuan darurat menjadi tidak optimal. 3. Koordinasi antar-jemput peserta relay masih dilakukan secara manual.

Pengguna	Kebutuhan Utama	Masalah yang Dihadapi
Penonton	Informasi perkembangan peserta selama perlombaan	1. Tidak tersedia platform untuk memantau posisi peserta secara real-time. 2. Informasi perkembangan peserta hanya diperoleh melalui komunikasi manual. 3. Keterbatasan sinyal menyebabkan informasi sulit diperoleh.

Secara keseluruhan, permasalahan yang dihadapi oleh seluruh kelompok pengguna bersumber pada akar masalah yang sama, yaitu tidak tersedianya platform yang mampu menyajikan informasi perlombaan secara terpusat, real-time, dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pengguna.

III.2.2 Kebutuhan Fungsional

Pada bagian ini, disusun kebutuhan fungsional yang berfokus pada perilaku, tampilan, serta interaksi yang harus disediakan oleh front-end aplikasi tracker ITB Ultra Marathon. Kebutuhan ini menggambarkan fitur-fitur utama yang perlu hadir pada antarmuka guna mendukung proses pelacakan, penyajian informasi, serta meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan.

Tabel III.2 Kebutuhan Fungsional *Front End*

Kode	Kebutuhan	Deskripsi
FR-01	Tampilan Dashboard Pelacakan	Menampilkan posisi pelari secara <i>real-time</i> dalam bentuk peta interaktif yang terhubung dengan API <i>tracking</i> .
FR-02	Visualisasi Rute	Antarmuka menampilkan rute lomba, <i>checkpoint</i> , <i>water station</i> , serta informasi status setiap titik.
FR-03	Tampilan Detail Pelari	Pengguna dapat melihat informasi pelari seperti nama, tim, <i>pace</i> , jarak tempuh, status, dan ETA.
FR-04	Kelola Track	Menyediakan tampilan untuk mengunggah rute lomba (<i>GPX/TCX</i>) serta mengatur <i>checkpoint</i> dan <i>water station</i> .

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel III.2 Kebutuhan Fungsional *Front End* (lanjutan)

Kode	Kebutuhan	Deskripsi
FR-05	Manajemen Tim	Menyediakan tampilan untuk membuat tim, mengundang anggota, menerima undangan, dan melihat struktur tim.
FR-06	Visualisasi ETA	Menampilkan estimasi waktu kedatangan (ETA) pelari pada <i>checkpoint</i> atau titik tertentu dalam bentuk visual yang mudah dipahami.
FR-07	Status Operasional Lomba	Menampilkan status event seperti jam buka/tutup <i>checkpoint</i> , <i>cutoff time</i> , pergantian pelari, dan informasi penting lainnya.
FR-08	Notifikasi Bantuan	Menyediakan tampilan untuk menerima notifikasi, seperti pelari mendekati <i>cutoff</i> , status darurat, atau perubahan status lomba.
FR-09	Mode Akses Berdasarkan Peran	Menyesuaikan tampilan antarmuka berdasarkan peran pengguna (panitia, peserta, keluarga, atau <i>supporter</i>).
FR-10	Tampilan Riwayat Tracking	Menampilkan riwayat posisi, <i>pace</i> , dan progres pelari dalam bentuk grafik atau jejak rute.
FR-11	Halaman Informasi Lomba	Menyediakan halaman berisi jadwal lomba, kategori, aturan, dan ketentuan.

III.2.3 Kebutuhan Nonfungsional

Pada bagian ini dirumuskan kebutuhan non-fungsional yang berfokus pada kualitas tampilan, performa, aksesibilitas, keamanan antarmuka, serta aspek usability yang wajib dipenuhi oleh front end. Kebutuhan ini memastikan sistem mudah digunakan, cepat, aman, dan mampu menghadirkan pengalaman pengguna yang konsisten selama acara berlangsung

Tabel III.3 Kebutuhan Fungsional *Front End*

Kode	Kebutuhan	Deskripsi
FR-01	Tampilan Dashboard Pelacakan	Menampilkan posisi pelari secara <i>real-time</i> dalam bentuk peta interaktif yang terhubung dengan API <i>tracking</i> .
FR-02	Visualisasi Rute	Antarmuka menampilkan rute lomba, <i>checkpoint</i> , <i>water station</i> , serta informasi status setiap titik.
FR-03	Tampilan Detail Pelari	Pengguna dapat melihat informasi pelari seperti nama, tim, <i>pace</i> , jarak tempuh, status, dan ETA.
FR-04	Kelola Track	Menyediakan tampilan untuk mengunggah rute lomba (<i>GPX/TCX</i>) serta mengatur <i>checkpoint</i> dan <i>water station</i> .
FR-05	Manajemen Tim	Menyediakan tampilan untuk membuat tim, mengundang anggota, menerima undangan, dan melihat struktur tim.
FR-06	Visualisasi ETA	Menampilkan estimasi waktu kedatangan (ETA) pelari pada <i>checkpoint</i> atau titik tertentu dalam bentuk visual yang mudah dipahami.
FR-07	Status Operasional Lomba	Menampilkan status event seperti jam buka/tutup <i>checkpoint</i> , <i>cutoff time</i> , pergantian pelari, dan informasi penting lainnya.
FR-08	Notifikasi Bantuan	Menyediakan tampilan untuk menerima notifikasi, seperti pelari mendekati <i>cutoff</i> , status darurat, atau perubahan status lomba.
FR-09	Mode Akses Berdasarkan Peran	Menyesuaikan tampilan antarmuka berdasarkan peran pengguna (panitia, peserta, keluarga, atau <i>supporter</i>).
FR-10	Tampilan Riwayat Tracking	Menampilkan riwayat posisi, <i>pace</i> , dan progres pelari dalam bentuk grafik atau jejak rute.
FR-11	Halaman Informasi Lomba	Menyediakan halaman berisi jadwal lomba, kategori, aturan, dan ketentuan.

III.3 Analisis Pemilihan Solusi

Berdasarkan kebutuhan yang telah diidentifikasi, diperlukan analisis terhadap solusi yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Analisis ini bertujuan untuk menentukan pendekatan terbaik dalam mengembangkan sistem yang mampu mendukung penyelenggaraan ITB Ultra Marathon.

Dalam menentukan solusi yang akan digunakan, dilakukan perbandingan terhadap beberapa alternatif pendekatan yang memungkinkan untuk diimplementasikan.

III.3.1 Alternatif Solusi

Berdasarkan kebutuhan yang telah diidentifikasi, terdapat empat alternatif pendekatan yang dapat dipertimbangkan dalam pengembangan sistem pelacakan ITB Ultra Marathon.

Alternatif 1: Optimalisasi Sistem *Timing Chip* RFID yang Ada

Alternatif pertama adalah mengoptimalkan sistem *timing chip* berbasis RFID yang telah digunakan pada penyelenggaraan ITB Ultra Marathon sebelumnya. Pendekatan ini tidak mengembangkan antarmuka baru, melainkan memperluas pemanfaatan infrastruktur RFID yang ada dengan menambahkan lapisan perangkat lunak yang mampu mengolah dan meneruskan data dari *tag reader* ke suatu sistem terpusat.

Dalam pendekatan ini, data yang dihasilkan oleh chip RFID saat peserta melewati *checkpoint* dapat diteruskan secara otomatis ke basis data terpusat, yang kemudian dapat diakses oleh panitia melalui antarmuka sederhana. Keunggulan utama alternatif ini adalah pemanfaatan infrastruktur yang telah ada sehingga tidak memerlukan pengadaan perangkat baru secara menyeluruh, serta akurasi pencatatan waktu yang sudah terbukti tinggi.

Namun, sistem RFID pada dasarnya hanya mampu mencatat data pada titik-titik *checkpoint* yang dilengkapi *tag reader*, sehingga tidak dapat memberikan informasi posisi peserta secara kontinu di antara titik-titik tersebut. Selain itu, pendekatan ini tidak menyediakan antarmuka bagi peserta maupun *supporter* untuk memantau perlombaan secara mandiri dan *real-time*.

Alternatif 2: Aplikasi Mobile *Cross-Platform*

Pendekatan *cross-platform* memungkinkan pengembangan satu basis kode yang dapat dijalankan pada Android maupun iOS menggunakan *framework* seperti Flutter atau React Native. Pendekatan ini menawarkan efisiensi pengembangan yang lebih baik dibandingkan native, sekaligus tetap dapat mengakses sebagian besar fitur

perangkat keras seperti GPS dan notifikasi melalui *plugin* yang tersedia.

Meskipun demikian, distribusi tetap memerlukan jalur toko aplikasi, dan pengguna diwajibkan untuk melakukan instalasi sebelum menggunakan sistem. Antarmuka berbasis mobile juga kurang optimal untuk tugas-tugas administratif seperti pengunggahan data rute dan pengelolaan peserta yang lebih wajar dilakukan dari perangkat *desktop*.

Alternatif 3: Aplikasi Web Berbasis Browser

Aplikasi web merupakan antarmuka yang dapat diakses langsung melalui peramban pada perangkat apa pun tanpa memerlukan proses instalasi. Satu basis kode dapat melayani seluruh jenis perangkat melalui desain yang responsif, dan pembaruan sistem dapat dilakukan secara terpusat di sisi server.

Kelemahan pendekatan ini terletak pada keterbatasan akses terhadap fitur perangkat keras tertentu, seperti pelacakan GPS latar belakang yang diperlukan untuk pemantauan posisi peserta secara kontinu selama perlombaan berlangsung, serta pengalaman pengguna di perangkat mobile yang umumnya kurang optimal dibandingkan aplikasi native.

Alternatif 4: Aplikasi Hibrida Web dan Mobile

Alternatif keempat menggabungkan aplikasi web untuk fungsi administratif dan aplikasi mobile untuk fungsi operasional di lapangan. Aplikasi web difungsikan sebagai platform bagi panitia untuk mengelola data perlombaan, termasuk mengunggah data rute dalam format GPX (*GPS Exchange Format*) sebagai acuan jalur perlombaan. Aplikasi mobile difungsikan sebagai antarmuka bagi peserta untuk memantau progres lari, bagi *supporter* dan keluarga untuk melacak posisi pelari, serta bagi petugas *checkpoint* untuk memvalidasi kehadiran peserta.

Pendekatan ini memungkinkan setiap kelompok pengguna mendapatkan antarmuka yang dirancang secara spesifik sesuai konteks penggunaannya. Konsekuensinya, kompleksitas pengembangan lebih tinggi karena memerlukan dua basis kode yang dikelola secara bersamaan.

III.3.2 Analisis Penentuan Solusi

Penentuan solusi dilakukan menggunakan metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP) yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty. AHP merupakan metode pengambilan keputusan multi-kriteria yang bekerja dengan cara menyusun masalah ke dalam hierarki, membandingkan setiap kriteria dan alternatif secara berpasangan (*pairwise*

comparison), kemudian menghitung bobot prioritas masing-masing elemen berdasarkan nilai perbandingan tersebut (Saaty1980). Konsistensi penilaian diukur melalui *Consistency Ratio* (CR), di mana nilai $CR \leq 0,10$ menunjukkan bahwa penilaian yang diberikan cukup konsisten dan dapat diterima (Saaty1980).

Penetapan Kriteria

Kriteria yang digunakan dalam analisis ini ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan kendala yang telah diidentifikasi sebelumnya:

1. **C1 — Performa dan Akses Perangkat Keras:** kemampuan memanfaatkan fitur perangkat seperti GPS berkelanjutan, notifikasi *push*, dan sensor gerak yang krusial untuk penggunaan di lapangan selama perlombaan berlangsung.
2. **C2 — Kesesuaian Kebutuhan Fungsional:** sejauh mana alternatif mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan fungsional yang telah diidentifikasi, termasuk unggah GPX, pelacakan peserta *real-time*, dan pemantauan oleh *supporter*.
3. **C3 — Aksesibilitas Pengguna:** kemudahan seluruh kelompok pengguna dalam mengakses sistem tanpa hambatan teknis yang berlebihan.
4. **C4 — Efisiensi Pengembangan:** tingkat kemudahan dan efisiensi sumber daya yang diperlukan; skor lebih tinggi berarti lebih efisien untuk dikembangkan dan dipelihara.
5. **C5 — Kemudahan Distribusi:** kemudahan menyebarkan sistem kepada pengguna, termasuk kecepatan pembaruan dan jangkauan platform.

Perbandingan Berpasangan Antar Kriteria

Perbandingan berpasangan antar kriteria dilakukan menggunakan skala Saaty (1–9), dengan mempertimbangkan bahwa konteks perlombaan lapangan menjadikan performa perangkat keras dan kesesuaian fungsional sebagai prioritas utama. Matriks perbandingan berpasangan disajikan pada Tabel III.4.

Tabel III.4 Matriks Perbandingan Berpasangan Antar Kriteria

Kriteria	C1	C2	C3	C4	C5
C1	1	2	3	4	5
C2	1/2	1	2	3	4
C3	1/3	1/2	1	2	2
C4	1/4	1/3	1/2	1	2
C5	1/5	1/4	1/2	1/2	1
Jumlah	2,283	4,083	7,000	10,500	14,000

Tabel III.5 Bobot Prioritas Kriteria

Kriteria	C1	C2	C3	C4	C5	Bobot
C1	0,438	0,490	0,429	0,381	0,357	0,419
C2	0,219	0,245	0,286	0,286	0,286	0,264
C3	0,146	0,122	0,143	0,190	0,143	0,149
C4	0,110	0,082	0,071	0,095	0,143	0,100
C5	0,088	0,061	0,071	0,048	0,071	0,068

Uji Konsistensi Kriteria

$$\lambda_{max} = 5,068$$

$$CI = \frac{5,068 - 5}{4} = 0,017$$

$$CR = \frac{0,017}{1,12} = 0,015$$

Nilai $CR = 0,015 \leq 0,10$, sehingga penilaian antar kriteria dinyatakan **konsisten**.

Perbandingan Berpasangan Antar Alternatif

Perbandingan berpasangan dilakukan untuk setiap pasang alternatif pada masing-masing kriteria. Rasionale penilaian didasarkan pada karakteristik teknis setiap alternatif terhadap kriteria yang dinilai.

Pada kriteria **C1 (Performa dan Akses Perangkat Keras)**, aplikasi *cross-platform* dinilai unggul karena mampu mengakses GPS secara berkelanjutan, notifikasi *push*, dan sensor perangkat melalui *plugin* yang matang, dengan cakupan dua platform sekaligus. Sistem RFID unggul untuk pencatatan waktu di *checkpoint* namun tidak mampu menyediakan pelacakan posisi kontinu. Aplikasi web memiliki keterbatasan akses GPS latar belakang. Pendekatan hibrida memiliki kemampuan serupa dengan *cross-platform* namun kompleksitasnya mengurangi konsistensi performa.

Pada kriteria **C2 (Kesesuaian Kebutuhan Fungsional)**, aplikasi *cross-platform* dinilai paling sesuai karena dapat melayani peserta, *supporter*, dan petugas lapangan dalam satu aplikasi yang terintegrasi di dua platform, termasuk mendukung fitur GPX *viewer* dan klasemen *real-time*. Sistem RFID sangat terbatas karena hanya mencatat data di titik *checkpoint* tanpa antarmuka pengguna.

Pada kriteria **C3 (Aksesibilitas Pengguna)**, aplikasi web unggul karena tidak memerlukan instalasi sama sekali. Namun *cross-platform* tetap kompetitif karena satu instalasi melayani Android dan iOS sekaligus, berbeda dengan native yang memerlukan dua aplikasi terpisah.

Pada kriteria **C4 (Efisiensi Pengembangan)**, *cross-platform* unggul karena satu basis kode untuk dua platform, berbeda dengan hibrida yang memerlukan dua basis kode berbeda (web dan mobile) yang harus dikelola bersamaan.

Pada kriteria **C5 (Kemudahan Distribusi)**, aplikasi web paling unggul, namun *cross-platform* tetap kompetitif karena pembaruan dapat didistribusikan secara bersamaan ke kedua platform melalui mekanisme *over-the-air update* yang tersedia pada *framework* modern.

Bobot lokal setiap alternatif per kriteria dirangkum pada Tabel III.6.

Tabel III.6 Bobot Lokal Alternatif per Kriteria

Alternatif	C1	C2	C3	C4	C5
Alt. 1 (RFID)	0,095	0,057	0,258	0,212	0,095
Alt. 2 (Mobile CP)	0,481	0,443	0,210	0,422	0,265
Alt. 3 (Web)	0,088	0,210	0,421	0,253	0,497
Alt. 4 (Hibrida)	0,336	0,290	0,111	0,113	0,143

Perhitungan Skor Akhir

Tabel III.7 Skor Akhir AHP dan Peringkat Alternatif

Alternatif	C1×0,419	C2×0,264	C3×0,149	C4×0,100	C5×0,068	Skor	Peringkat
Alt. 1 (RFID)	0,040	0,015	0,038	0,021	0,006	0,120	4
Alt. 2 (Mobile CP)	0,201	0,117	0,031	0,042	0,018	0,409	1
Alt. 3 (Web)	0,037	0,055	0,063	0,025	0,034	0,214	2
Alt. 4 (Hibrida)	0,141	0,077	0,017	0,011	0,010	0,256	3

Berdasarkan hasil perhitungan AHP, **Alternatif 2 (Aplikasi Mobile Cross-Platform)** memperoleh skor tertinggi sebesar 0,409 dan ditetapkan sebagai solusi yang akan dikembangkan dalam penelitian ini.

Alternatif 2 unggul secara dominan pada dua kriteria berbobot terbesar, yaitu performa dan akses perangkat keras (C1) serta kesesuaian kebutuhan fungsional (C2). Hal ini mencerminkan bahwa dalam konteks perlombaan lapangan seperti ITB Ultra Marathon, kemampuan mengakses GPS secara berkelanjutan dan menyajikan informasi *real-time* kepada semua kelompok pengguna dalam satu aplikasi merupakan faktor penentu yang paling kritis. Pendekatan *cross-platform* juga menawarkan efi-

siensi pengembangan yang signifikan dibandingkan hibrida, karena seluruh fungsionalitas dapat dibangun dan dipelihara dalam satu basis kode yang berjalan pada Android maupun iOS.

Alternatif 4 (hibrida) menempati peringkat ketiga meskipun secara intuitif tampak paling lengkap, karena pemisahan dua basis kode justru meningkatkan kompleksitas pengembangan tanpa memberikan keunggulan fungsional yang cukup signifikan dibandingkan *cross-platform* dalam konteks penelitian ini. Alternatif 1 (RFID) memperoleh skor terendah karena ketidakmampuannya menyediakan pelacakan posisi kontinu dan antarmuka mandiri bagi pengguna.

Dengan demikian, aplikasi mobile *cross-platform* dipilih sebagai solusi yang paling sesuai untuk memenuhi kebutuhan sistem pelacakan ITB Ultra Marathon secara menyeluruh dan efisien.

BAB IV

PERANCANGAN

Ilustrasikan desain konsep solusi dalam bentuk model konseptual dan penjelasan secara ringkas, beserta perbedaannya dengan sistem saat ini. Ilustrasi harus dapat dibandingkan (*before and after*). Karena masih berupa proposal, bab ini hanya berisi gambar desain konsep solusi tersebut dan penjelasan perbandingannya dengan gambar sistem yang ada saat ini (yang tergambar di awal Bab III).

BAB V

IMPLEMENTASI

asdfasdf

BAB VI

EVALUASI

asdfasdf

VI.1 Metode Evaluasi

asdfasdf

VI.2 Hasil Evaluasi

asdfasdf

VI.3 Pembahasan Hasil Evaluasi

VI.4 Evaluasi Kesalahan Penulisan yang Sering Terjadi

VI.4.1 Penggunaan Kata "di mana" atau "dimana"

Banyak yang menuliskan kata "di mana" atau "dimana" sebagai pengganti kata "which" dalam bahasa Inggris. Padahal, penggunaan kata "di mana" atau "dimana" tidak tepat dalam konteks tersebut. Demikian juga untuk kata serupa, misalnya "yang mana". Kata "di mana" atau "dimana" ini harus diganti dengan kata lain, seperti "dengan", "tempat", "yang", dan sebagainya tergantung kalimatnya. Penjelasan lengkap dapat dilihat pada (BPBI).

VI.4.2 Penggunaan Kata "sedangkan" dan "sehingga"

Kata "sedangkan" dan "sehingga" adalah kata hubung atau konjungsi. Konjungsi adalah kata atau ungkapan yang menghubungkan satuan bahasa (kata, frasa, klausa, dan kalimat). Konjungsi dapat dibagi menjadi konjungsi intrakalimat dan antarkalimat. Kata "sedangkan" menghubungkan dua klausa yang bersifat kontrasif, sedangkan "sehingga" menghubungkan dua klausa yang bersifat kausal. Dalam ragam formal, kata hubung "sedangkan" dan "sehingga" hanya dapat digunakan sebagai konjungsi intrakalimat sehingga kedua konjungsi itu **tidak dapat diletakkan pada awal kalimat**. Selain itu, penggunaan kata "sedangkan" harus didahului oleh koma (,), sedangkan kata "sehingga" tidak perlu didahului oleh koma (,). Contoh penggunaan yang benar dan salah dapat dilihat pada Tabel VI.1.

Tabel VI.1 Contoh penggunaan kata "sedangkan" dan "sehingga"

Kata	Salah	Benar
sedangkan	Sedangkan sistem lama masih digunakan oleh banyak pengguna.	Sistem lama masih digunakan oleh banyak pengguna, sedangkan sistem baru belum siap.
sehingga	Sehingga sistem lama masih digunakan oleh banyak pengguna.	Sistem lama masih digunakan oleh banyak pengguna sehingga sistem baru belum siap.

VI.4.3 Penggunaan Istilah yang Tidak Baku

Ada beberapa istilah yang sering digunakan dalam pembicaraan sehari-hari, tetapi tidak baku dalam penulisan ilmiah. Beberapa istilah tersebut antara lain:

1. analisa → analisis
2. eksisting atau existing → yang ada atau saat ini
3. bisnis proses → proses bisnis
4. user → pengguna
5. system → sistem
6. database → basis data
7. aktifitas → aktivitas
8. efektifitas → efektivitas
9. sosial media → media sosial

VI.4.4 Pemisah Desimal dan Ribuan

Tanda pemisah desimal dalam bahasa Indonesia adalah tanda koma, contoh:

1. (Salah) Akurasi naik menjadi 50.6%
2. (Benar) Akurasi naik menjadi 50,6%

VI.4.5 Daftar atau *List*

Ada beberapa aturan penulisan daftar atau *list* yang perlu diperhatikan, antara lain:

- a) Jika memungkinkan, hindari penggunaan "bullet points" atau sejenisnya. Sebaiknya, gunakan angka (1, 2, 3, ...) atau huruf (a, b, c, ...). Dengan demikian, pembaca dapat dengan mudah melihat jumlah *item* atau *list*.
- b) Jika dalam daftar hanya ada satu item, tidak perlu menggunakan nomor urut.
- c) Penjelasan atau deskripsi suatu item sebaiknya menyatu dengan judul item tersebut, tidak berbeda halaman. Contoh yang salah: judul item ada di halaman 10, namun deskripsinya di halaman 11. Sebaiknya pindahkan judul tersebut ke halaman 11.
- d) Jika penjelasan atau deskripsi suatu item cukup panjang, misalnya lebih dari

1 halaman atau terdiri atas beberapa paragraf, sebaiknya setiap item tersebut dijadikan judul subbab, kecuali jika level subbab sudah mencapai level 4.

VI.4.6 Penggunaan Kata "masing-masing" dan "setiap"

Kata "masing-masing" digunakan di belakang kata yang diterangkan, misalnya "Setiap proses menggunakan algoritma masing-masing". Kata "tiap-tiap" atau "setiap" ditempatkan di depan kata yang diterangkan, misalnya "Setiap proses menggunakan algoritma tertentu".

BAB VII

PENUTUP

VII.1 Kesimpulan

Jelaskan secara detail langkah-langkah rencana selanjutnya, hal-hal yang diperlukan atau akan disiapkan, dan risiko dan mitigasinya, yang meliputi:

VII.2 Saran

asdfas

DAFTAR PUSTAKA

- Baca, Arnold, Peter Dabnichki, Mario Heller, dan Philipp Kornfeind. 2009. "Ubiquitous computing in sports: A review and analysis". *Journal of sports sciences* 27 (12): 1335–1346.
- Bollini, Letizia. 2017. "Beautiful interfaces. From user experience to user interface design". *The Design Journal* 20 (sup1): S89–S101.
- Burrough, Peter A, Rachael A McDonnell, dan Christopher D Lloyd. 2015. *Principles of geographical information systems*. Oxford university press.
- Caselli, Raoni Pontes, dan Marcelo Gitirana Gomes Ferreira. 2018. "Systematic proposal for UX centered mobile apps for tracking performance in sports through an application in recreational surfing". *Product: Management & Development* 16 (1): 37–46. <https://doi.org/10.4322/pmd.2018.004>. <https://www.pmd.igdp.org.br/article/doi/10.4322/pmd.2018.004>.
- Fielding, Roy Thomas. 2000. *Architectural styles and the design of network-based software architectures*. University of California, Irvine.
- Fu, Pinde, dan Jiulin Sun. 2010. *Web GIS: principles and applications*. ESRI press.
- Galitz, Wilbert O. 2007. *The essential guide to user interface design: an introduction to GUI design principles and techniques*. John Wiley & Sons.
- Gilgen-Ammann, Rahel, Theresa Schweizer, dan Thomas Wyss. 2019. "RR interval signal quality of a heart rate monitor and an ECG Holter at rest and during exercise". *European journal of applied physiology* 119 (7): 1525–1532.
- Hafizh, M. Naufal. 2025. "Wondr ITB Ultra Marathon 2025 Sukses Digelar, Alumni hingga Guru SD Turut Menyumbang untuk Dana Lestari". Diakses pada November 19, 2025. <https://itb.ac.id/berita/wondr-itb-ultra-marathon-2025-sukses-digelar-alumni-hingga-guru-sd-turut-menyumbang-untuk-dana-lestari/62873>.

- Higgins, John P. 2016. "Smartphone applications for patients' health and fitness". *The American journal of medicine* 129 (1): 11–19.
- Hochreiter, Dominik. 2024. "Engineering Proceedings". *Engineering Proceedings* 82 (1): 97.
- Hoffman, Martin D, dan Kevin Fogard. 2011. "Factors related to successful completion of a 161-km ultramarathon". *International journal of sports physiology and performance* 6 (1): 25–37.
- Kaplan, Elliott D, dan Christopher Hegarty. 2017. *Understanding GPS/GNSS: principles and applications*. Artech house.
- Karahanoğlu, Armağan, Rúben Gouveia, Jasper Reenalda, dan Geke Ludden. 2021. "How are sports-trackers used by runners? Running-related data, personal goals, and self-tracking in running". *Sensors* 21 (11): 3687.
- Lazuardy, Mochammad Fariz Syah, dan Dyah Anggraini. 2022. "Modern front end web architectures with react. js and next. js". *Research Journal of Advanced Engineering and Science* 7 (1): 132–141.
- Longley, Paul A, Michael F Goodchild, David J Maguire, dan David W Rhind. 2015. *Geographic information science and systems*. John Wiley & Sons.
- MacEachren, Alan M, dan Menno-Jan Kraak. 2001. "Research challenges in geovisualization". *Cartography and geographic information science* 28 (1): 3–12.
- Maguire, Martin. 2001. "Methods to support human-centred design". *International journal of human-computer studies* 55 (4): 587–634.
- Marcotte, Ethan. 2017. *Responsive web design: A book apart n 4*. Editions Eyrolles.
- Nah, Fiona Fui-Hoon. 2004. "A study on tolerable waiting time: how long are web users willing to wait?" *Behaviour & Information Technology* 23 (3): 153–163.
- Nielsen, Jakob. 1994. *Usability engineering*. Morgan Kaufmann.
- Osmani, Addy. 2023. *Learning JavaScript Design Patterns: A JavaScript and React Developer's Guide*. " O'Reilly Media, Inc."
- Pimentel, Victoria, dan Bradford Nickerson. 2012. "WebSocket for Communication and Display of Real-Time Data". *Internet Computing*.

- Pressman, Roger S., dan Bruce R. Maxim. 2014. *Software Engineering: A Practitioner's Approach*. 8th edisi. McGraw-Hill Education. https://books.google.com/books/about/Software_Engineering.html?id=dXlzcGAAQBAJ.
- El-Rabbany, Ahmed. 2002. *Introduction to GPS: the global positioning system*. Artech house.
- Richardson, Leonard, dan Sam Ruby. 2008. *RESTful web services*. ” O'Reilly Media, Inc.”
- Ronto, Paul. 2024. “The State of Ultra Running 2020”. Diakses pada November 19, 2025. <https://runrepeat.com/state-of-ultra-running>.
- Scheer, Volker, Patrick Basset, Nicola Giovanelli, Gianluca Vernillo, Gregoire P Millet, dan Ricardo JS Costa. 2020. “Defining off-road running: a position statement from the ultra sports science foundation”. *International journal of sports medicine* 41 (05): 275–284.

LAMPIRAN A

KODE PROGRAM

Pada umumnya, kode program tidak perlu disertakan di dalam laporan tugas akhir karena kode program biasanya sangat panjang dan sudah disimpan dalam bentuk berkas-berkas elektronik terpisah di repositori daring. Namun, jika ada bagian kode program singkat yang penting untuk ditulis dalam laporan tugas akhir, bagian tersebut dapat disertakan di dalam laporan.

A.1 Perangkat Lunak untuk Akuisisi Data dari Sensor Ultrasonik

```
1 % -- Example of pseudocode and source code listing --
2 % -- Gunakan minipage agar listing tidak terpotong ke halaman
   berikutnya --
3
4
5
6 \begin{minipage}{\textwidth}
7 \begin{lstlisting}[caption={Iterative binary search in Python},
   label={lst:binary_iter}, frame=single, captionpos=t, language=
   Python]
8 def binary_search(arr, target):
9     """
10     Performs binary search on a sorted array.
11
12     Args:
13         arr: A sorted list of elements
14         target: The element to search for
15
16     Returns:
17         Index of target if found, -1 otherwise
18     """
19     left = 0
20     right = len(arr) - 1
21
22     while left <= right:
23         mid = (left + right) // 2
24
```

```

25     if arr[mid] == target:
26         return mid
27     elif arr[mid] < target:
28         left = mid + 1
29     else:
30         right = mid - 1
31
32     return -1
33
34
35 \end{lstlisting}
36 \end{minipage}

```

Listing A.1 Binary search code

A.2 Perangkat Lunak untuk Pengolahan Data Akuisisi dan Visualisasi Hasil Pengukuran Jarak

asdjfkjashdkjfas

LAMPIRAN B

HASIL SURVEI LAPANGAN

B.1 Foto Survei Lokasi 1

Teks survei lokasi 1.

B.2 Foto Survei Lokasi 2

Teks survei lokasi 2.

B.3 Transkrip Wawancara dengan Narasumber

Teks transkrip wawancara.

